ALGORITHMIK · KAPITEL 3

Sortieren

Selectionsort · Bubblesort · Mergesort



01101001011011100110011001110011011000110110100001101111011011101101100

D04 «Wabe»

Das bisherige Impress-Master in neuer Farbe: drei Waben oben links, eine Netzlinie mit Punkten unter dem Titel.

EIGENSCHAFTEN

- drei Waben, die erste mit der Kapitelnummer
- Netzlinie unter dem Titel, Titel leicht
- Binärzahl unten links, Seitenzahl unten rechts

NIMM DIESES DESIGN, WENN …

der Wechsel für die Klassen möglichst sanft sein soll.

STÄRKEN

- Klassen erkennen die alten Folien wieder
- luftig, ohne schwere Flächen

SCHWÄCHEN

- unruhigste Dekoration der zehn
- leichter Titel wirkt von hinten schwächer

3.2 Selectionsort

«Wiederholtes Suchen des Minimums»

Effizienz: Laufzeit

- Wie «schnell» ist Selectionsort?
- Wie messen wir die Effizienz eines Algorithmus?
  - Zeitmessung? Hängt von Hardware und Implementierung ab.
  - Alternativen?
- Grobe Idee: die **Anzahl Operationen** zählen
  - Vergleiche zwischen zwei Elementen
  - Vertauschungen zweier Elemente

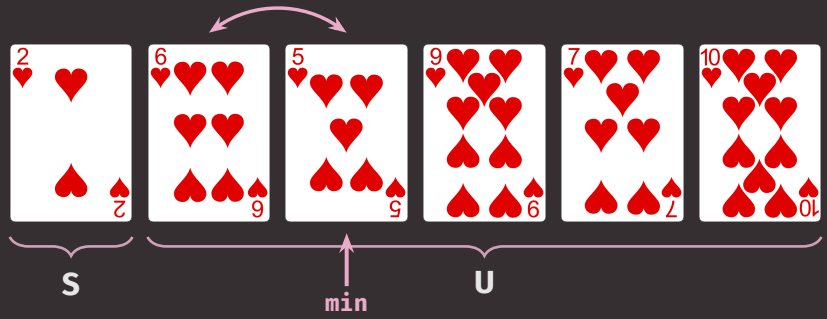
Sortiert?

AUFSTEIGEND SORTIERT

Eine Liste ist **aufsteigend sortiert**, wenn jedes Element kleiner oder gleich gross ist wie alle nachfolgenden Elemente.

- Sind diese Karten sortiert?
- Und die leere Liste?

Selectionsort in Aktion



Das kleinste Element in U ist die 5: Wir vertauschen es mit dem ersten Element von U.

Selectionsort in Python

SELECTION_SORT.PY

```
1  def selection_sort(liste):
2      for i in range(len(liste) - 1):
3          k = i  # Position des Minimums in U
4          for j in range(i + 1, len(liste)):
5              if liste[j] < liste[k]:
6                  k = j
7          liste[i], liste[k] = liste[k], liste[i]
```

Ihr seid dran!

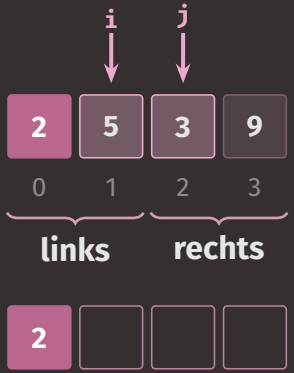
MACH MIT · ZU ZWEIT · 15 MIN

AUFGABE 38–41: SORTIEREN VON HAND

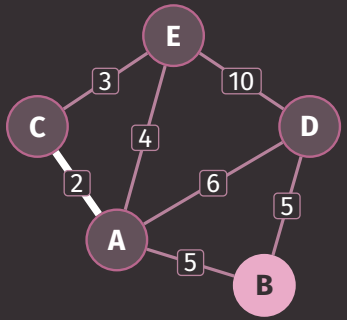
Sortiere die Listen im Skript (S. 48) mit Selectionsort und Bubblesort von Hand.

Mergesort: Merge

1. Vergleiche die vordersten Elemente beider Listen.
2. Füge das kleinere hinten an die neue Liste an.
3. Ist eine Liste leer, hänge den Rest der anderen an.

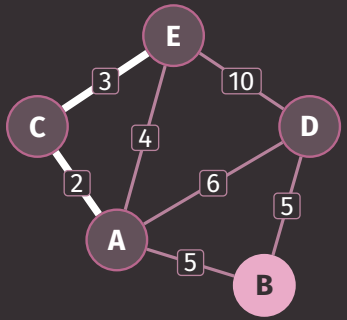


Kruskal in Aktion



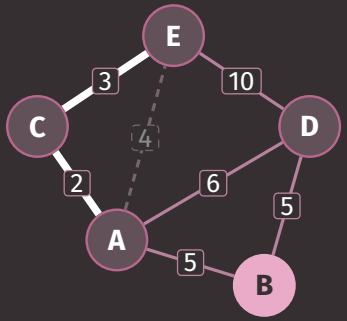
C–A (2) bildet keinen Kreis: **gewählt**.

Kruskal in Aktion



C–E (3) bildet keinen Kreis: **gewählt**.

Kruskal in Aktion



A–E (4) würde einen Kreis bilden: **verworfen**.

Ein Baum ist …

ZUM LESEN · SKRIPT S. 92

1. ein **zusammenhängender** Graph ohne Kreise.
2. ein Graph, in dem es zwischen zwei Knoten genau **einen Pfad** gibt.
3. ein zusammenhängender Graph mit n Knoten und $n - 1$ Kanten.

Alle drei Beschreibungen sind gleichwertig.